

STRUKTUR & PEMBUKTIAN

Mengapa Genap + Ganjil...

Selalu Ganjil?

Berhenti menjawab dengan contoh $(2 + 3 = 5)$. Mari kita buktikan kebenarannya secara mutlak menggunakan logika aljabar.

PENDAHULUAN

Contoh Bukanlah Sebuah Pembuktian

Jika ditanya mengapa genap + ganjil pasti ganjil, jawaban yang sering muncul adalah: *"Karena $2 + 3 = 5$, dan 5 itu ganjil."*

FAKTANYA

Dalam matematika murni, memberikan satu atau seribu contoh **bukanlah sebuah pembuktian**. Bagaimana Anda bisa yakin aturan tersebut berlaku untuk angka triliunan yang belum pernah Anda hitung?

Kita tidak bisa menggunakan angka spesifik. Kita harus masuk ke ranah **Struktur Paritas** dan menerjemahkannya ke dalam bahasa aljabar.

DEFINISI PARITAS

Struktur Bilangan Genap

Paritas mengklasifikasikan bilangan bulat menjadi **Genap** atau **Ganjil**.

Definisi Bilangan Genap:

Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Secara struktural, bilangan genap selalu bisa dikelompokkan dalam pasangan sempurna *tanpa ada sisa*.

Jika k adalah sembarang bilangan bulat ($k \in \mathbb{Z}$), maka bentuk umumnya:

$$2k$$

DEFINISI PARITAS

Struktur Bilangan Genap

Paritas mengklasifikasikan bilangan bulat menjadi **Genap** atau **Ganjil**.

Definisi Bilangan Genap:

Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Secara struktural, bilangan genap selalu bisa dikelompokkan dalam pasangan sempurna *tanpa ada sisa*.

Jika k adalah sembarang bilangan bulat ($k \in \mathbb{Z}$), maka bentuk umumnya:

$$2k$$

DEFINISI PARITAS

Struktur Bilangan Ganjil

Definisi Bilangan Ganjil:

Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang jika dibagi 2, selalu menyisakan tepat angka 1. Secara struktural, bilangan ganjil memiliki pasangan sempurna, tetapi akan selalu ada **satu elemen tak berpasangan**.

Jika m adalah sembarang bilangan bulat ($m \in \mathbb{Z}$), maka bentuk umumnya:

$$2m + 1$$

Mengapa Variabelnya Berbeda (k dan m)?

Perhatikan bahwa kita menggunakan huruf k untuk genap dan m untuk ganjil.

- ✗ Kita tidak boleh menggunakan huruf yang sama (misal $2k$ dan $2k + 1$) karena itu akan memaksa kedua bilangan tersebut **berurutan secara spesifik** (seperti 4 dan 5).
- ✓ Dengan menggunakan variabel independen k dan m , kita membiarkan bilangan genap dan ganjil tersebut bernilai acak dan **mewakili seluruh kemungkinan bilangan yang ada di alam semesta**.

DEDUCTIVE PROOF

Pembuktian Formal

Pernyataan: Jumlah dari sembarang bilangan genap dan sembarang bilangan ganjil adalah bilangan ganjil.

1. DEFINISIKAN BILANGAN

Misalkan A = genap acak $\Rightarrow A = 2k$

Misalkan B = ganjil acak $\Rightarrow B = 2m + 1$

2. LAKUKAN PENJUMLAHAN

$$A + B = (2k) + (2m + 1)$$

Kelompokkan: $A + B = 2k + 2m + 1$

3. FAKTORKAN ANGKA 2 (SIFAT DISTRIBUTIF)

$$A + B = 2(k + m) + 1$$

Mengurai Makna

$$2(k + m) + 1$$

PEMIKIRAN LOGIS

Karena k dan m adalah bilangan bulat, maka hasil penjumlahan mereka $(k + m)$ pasti menghasilkan bilangan bulat baru.

Mari kita beri nama bilangan bulat baru tersebut p (jadi $p = k + m$). Persamaan berubah menjadi:

$$A + B = 2p + 1$$

Struktur $2p + 1$ adalah definisi mutlak dan sejati dari sebuah **Bilangan Ganjil**. Pembuktian selesai (■).

INTISARI UMT

$$\text{Genap } (2k) + \text{Ganjil } (2m + 1) \\ = \text{Ganjil } (2p + 1)$$

Genap = Pasangan Sempurna

Ganjil = Ada 1 Sisa

Ketika kelompok yang **berpasangan sempurna** digabung dengan kelompok yang memiliki **satu sisa**, hasil akhirnya mutlak tetap akan memiliki satu sisa tak berpasangan.

SIMPAN & BAGIKAN KE TEMAN SEPERJUANGAN 📌